Ders 4 Çalışma Özeti

Ders 4 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Geçmiş yıl sınav ve uygulama sorularıyla limit, süreklilik ve süreksizlik alıştırmaları.
- Mutlak değer içeren limitlerde sağ ve sol limit incelemesi.
- Süreksizlik noktalarını bulma ve türünü belirleme (sonsuz, sıçrama, kaldırılabilir).
- Karşı örnekle (counterexample) bir iddiayı çürütme.
- Kaldırılabilir süreksizliği gidererek sürekli fonksiyon elde etme.
- Tanım kümesi soruları (mutlak değer ve kök içeren).
- $0 \cdot \infty$ belirsizliği ve sıkıştırma teoremi ne zaman kullanılmaz.
- Kök dereceleri farklı ifadelerde t^{12} türü dönüşüm.
- Sonraki hafta: türev (derivative).

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Mutlak değer veya parçalı tanım varsa sağdan ve soldan limitleri ayrı ayrı inceleyin. Farklı çıkarsa limit yoktur.
- Test sınavında "Aşağıdakilerden hangileri doğrudur? $x = 0$ kaldırılabilir süreksizliktir, $x = 2$ sıçrama süreksizliğidir…" gibi sorular gelebilir.
- "Nokta tanım kümesinde değilse süreksizlik sonsuzdur" iddiası yanlıştır. Bir karşı örnek bunu çürütür.
- Bir iddia bir örnekle çürütülebilir, ama bir örnekle doğrulanamaz.
- Yalnız kaldırılabilir süreksizlik giderilebilir. Sonsuz veya sıçrama süreksizliği olan fonksiyon sürekli hâle getirilemez.
- Bir noktada bile sürekli değilse fonksiyon $\mathbb{R}$ üzerinde sürekli değildir.
- $0 \cdot \infty$ belirsizliğinde sıkıştırma teoremi kullanılmaz. Önce düzenleme veya değişken değiştirme gerekir.
- Formülleri kalıp olarak ezberlemeyin. $\lim_{x\to\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ ile $\lim_{x\to\infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 1$ farklıdır. Mantığı anlayın.
- Bazı sorularda L'Hôpital daha hızlıdır. L'Hôpital 2-3 hafta sonra işlenecek. Test sınavında birçok soruda L'Hôpital kullanılabilir.
- "Ve" kesişime, "veya" birleşime karşılık gelir.

Kısa Tekrar Notları

- **Sağ limit** $x \to 0^+$**:** $|x| = x$. **Sol limit** $x \to 0^-$**:** $|x| = -x$.
- sin tek fonksiyondur: $\sin(-x) = -\sin x$.
- **Sonsuz süreksizlik:** tek taraflı limitlerden biri $\pm\infty$.
- **Sıçrama süreksizliği:** sol ve sağ limit sonlu ama farklı.
- **Kaldırılabilir süreksizlik:** limit var (sonlu) ama $f(a)$'ya eşit değil veya $f(a)$ tanımsız.
- **Sürekli hâle getirme:** $g(x) = f(x)$ $(x \neq a)$, $g(a) = \lim_{x\to a} f(x)$.
- $\lim_{t\to\pm\infty} \sin t$ yoktur. $\sin t$, -1 ile 1 arasında salınır.
- $\lim_{x\to\infty} \sin \frac{1}{x} = \sin 0 = 0$.

Detaylı Açıklamalar

Örnek 1: Mutlak Değerli Limit

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{\sin|x| \cdot \tan x}$$

- sin fonksiyonu $|x|$'e uygulanıyor. Dikkat.
- $x \to 0^+$**:** $|x| = x$. $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ yazılır.
  - $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = (1-\cos x)(1+\cos x)$ ile sadeleşir.

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{(1-\cos x)\cos x}{(1-\cos x)(1+\cos x)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\cos x}{1+\cos x} = \frac{1}{2}$$

- $x \to 0^-$**:** $|x| = -x$, $\sin(-x) = -\sin x$.
  - Aynı adımlar. Tek fark işaret: sonuç $-\frac{1}{2}$.
- Sağ ve sol limit farklı. Limit yoktur.

Örnek 2: Bu Yılın Vize Sorusu (Parçalı Fonksiyon)

- Fonksiyon parçalı tanımlı. $x = -2$ ve $x = 1$ civarında farklı kurallar var.
  - $-2 < x < 1$ civarında $\frac{1}{x+2}$, $x > 1$ için $\frac{\sin(1-\sqrt{x})}{x-1}$ biçiminde.
- **a)** $\lim_{x\to -2} f(x)$**:**
  - $\lim_{x\to -2^+} \frac{1}{x+2} = +\infty$. Limit yoktur.
- $\lim_{x\to 1} f(x)$**:**
  - Sağ limit: $u = 1-\sqrt{x}$. $x \to 1^+$ iken $u \to 0$.
  - $x - 1 = -(1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})$ çarpanlara ayrılır:

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{\sin(1-\sqrt{x})}{-(1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})} = 1 \cdot \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$$

- Sol limit: $\lim_{x\to 1^-} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{3}$. Belirsizlik yok.
- Farklı. Limit yoktur.
- **b) Süreksizlik türleri:**
  - $x = -2$: sonsuz süreksizlik.
  - $x = 1$: sıçrama süreksizliği.

Örnek 3: $\lim_{x\to\pi} \frac{\sin 2x}{x^2-\pi x}$

- $\frac{0}{0}$. Değişken değiştirme: $t = x - \pi$, $x \to \pi$ iken $t \to 0$.
- $\sin(2t + 2\pi) = \sin 2t$. Payda $x(x-\pi) = (t+\pi)t$.

$$\lim_{t\to 0} \frac{\sin 2t}{2t} \cdot \frac{2}{t+\pi} = 1 \cdot \frac{2}{\pi} = \frac{2}{\pi}$$

Örnek 4: Süreksizlik Noktaları ve Türleri

$$f(x) = \frac{3|x-2|}{x^2(4-x^2)}$$

- Payda sıfır: $x = 0$, $x = 2$, $x = -2$. Bu noktalarda süreksiz.
- $x = 0$**:** $|x-2| = 2-x$. Sadeleşince $\frac{3}{x^2(2+x)} \to +\infty$ (iki taraftan). Sonsuz süreksizlik.
- $x = -2$**:** $|x-2| = 2-x$.
  - $x \to -2^+$: $+\infty$. $x \to -2^-$: $-\infty$. Sonsuz süreksizlik.
- $x = 2$**:**
  - $x \to 2^+$: $|x-2| = x-2$. $\frac{3(x-2)}{x^2(2-x)(2+x)} = \frac{-3}{x^2(2+x)} \to -\frac{3}{16}$.

- $x \to 2^-$: $|x-2| = 2-x$. Sonuç $+\frac{3}{16}$.
- Sonlu ve farklı. Sıçrama süreksizliği.

Karşı Örnek: "Tanım Kümesinde Değilse Sonsuz Süreksizliktir" Yanlış

- Bir öğrenci "0 ve 2 tanım kümesinde olmadığı için sonsuz süreksizliktir" diyor.
- Karşı örnek: $f(x) = \frac{\sin x}{x}$.
  - $0 \notin D(f)$.
  - Ama $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, sonlu.
  - $x = 0$ sonsuz değil, kaldırılabilir süreksizliktir.
- Bir nokta tanım kümesinde olsa da olmasa da sıçrama süreksizliği olabilir.

Örnek 5: Parametreli Fonksiyonun Sürekliliği

- $f_{\alpha,\beta}(x)$, $\alpha \geq 0$ ve $\beta \in \mathbb{R}$ sabitlerine bağlı bir fonksiyon ailesi. α ve β, x'ten bağımsız.
- $f_{0,-1}$ için ($\alpha = 0$, $\beta = -1$) fonksiyon $x \neq 0$'da $\sin \frac{1}{x}$ biçimine geliyor.
- $x = 0$'da limit: $t = \frac{1}{x}$ dönüşümüyle $\lim_{t\to\pm\infty} \sin t$.
  - $\sin t$ salınır, hiçbir değere yaklaşmaz. Limit yok.
- Bir noktada sürekli olmadığı için $f_{0,-1}$, $\mathbb{R}$ üzerinde sürekli değildir.
- **Karıştırmayın:** $\lim_{x\to\infty} \sin \frac{1}{x} = \sin 0 = 0$. Burada $\frac{1}{x} \to 0$ olduğu için salınım yoktur.

Örnek 6: $\lim_{x\to\infty} \frac{x-\sqrt{1+x^2}}{x-\sqrt{x}}$

- Ortak çarpan almak daha kolay. $x > 0$ için $\sqrt{1+x^2} = x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}$.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x\left(1-\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right)}{x\left(1-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)} = \frac{1-1}{1-0} = 0$$

Örnek 7: Kaldırılabilir Süreksizliği Giderme

$$f(x) = \frac{x^2}{1-\cos x}$$

- $x = 0$'da süreksizlik türü nedir? Fonksiyonu sürekli hâle getirin.
- Eşlenik $1+\cos x$ ile çarpılıp bölünür:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2(1+\cos x)}{\sin^2 x} = \lim_{x\to 0} \left(\frac{x}{\sin x}\right)^2 (1+\cos x) = 1 \cdot 2 = 2$$

- Limit var (2), ama $f(0)$ tanımsız. $x = 0$ kaldırılabilir süreksizlik.
- Yeni fonksiyon:

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2}{1-\cos x}, & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$$

- g her yerde süreklidir.
- Bir öğrencinin "sıçrama süreksizliği" cevabı yanlış. Sıçrama için sağ ve sol limitler farklı olmalı.

Örnek 8: Sıçrama ve Sonsuz Süreksizlik Birlikte

$$f(x) = \frac{2|1-x|}{x^2(1-x)}$$

- Payda sıfır: $x = 0$, $x = 1$.
- $x = 0$**:** iki taraftan $+\infty$. Sonsuz süreksizlik.
- $x = 1$**:**
  - $x \to 1^-$: $|1-x| = 1-x$. Sonuç 2.
  - $x \to 1^+$: $|1-x| = -(1-x)$. Sonuç -2.
  - Sıçrama süreksizliği.
- f, $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ üzerinde süreklidir.
- Kaldırılabilir süreksizlik olmadığı için sürekli hâle getirilemez.

Örnek 9: Tanım Kümesi Soruları

- **a)** $f(x) = \frac{\sqrt{|2x+5|-3}}{x^2+1}$.
  - Kök için $|2x+5| - 3 \geq 0$, yani $|2x+5| \geq 3$.
  - $2x + 5 \geq 3 \Rightarrow x \geq -1$ veya $2x + 5 \leq -3 \Rightarrow x \leq -4$.
  - "Veya" birleşimdir: $D(f) = (-\infty, -4] \cup [-1, \infty)$.
  - Payda $x^2 + 1 > 0$, sorun yok.
- **b)** $f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|-x}}$.
  - Kök paydada olduğu için $|x| - x > 0$ (sıfır olamaz).
  - $x \geq 0$ ise $|x| - x = 0$. Olmaz.
  - $x < 0$ ise $|x| - x = -2x > 0$. Olur.
  - $D(f) = (-\infty, 0)$.
- Gerçel değerli fonksiyonlar çalışılıyor, karmaşık sayılar değil.

Örnek 10: $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x^2}{\sqrt{1+x^2}-1}$

- Eşlenikle çarpılıp bölünür:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x^2}{x^2} \cdot \left(\sqrt{1+x^2}+1\right) = 1 \cdot 2 = 2$$

- $u = x^2 \to 0$.

Örnek 11: $x \to 1^-$ **ile Dönüşüm**

- $x \to 1^-$ iken bir trigonometrik ifade. t dönüşümüyle $t \to 0^+$ olur.
- Toplam formülü ($\cos\cos - \sin\sin$) uygulanır.
- $\frac{\sin\frac{\pi}{2}t}{\frac{\pi}{2}t}$ oluşturmak için $\frac{\pi}{2}$ ile çarpılıp bölünür.
- Sonuç $\frac{\pi}{2}$.
- Tam ifade altyazıda net değil. Yöntem: dönüşüm, toplam formülü, $\frac{\sin u}{u}$.

Örnek 12: $0 \cdot \infty$ **Belirsizliği**

- **a)** $\lim_{x\to\infty} x^2 \sin\frac{1}{x}$.
  - $x \to \infty$ iken $\sin\frac{1}{x} \to 0$, $x^2 \to \infty$. $0 \cdot \infty$ belirsizliği.
  - Sıkıştırma teoremi kullanılamaz. Geçmişte bazı öğrenciler yanlışlıkla kullanmış.
  - **1. yol:** $x \cdot \frac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}$. İkinci çarpan 1'e, x ise ∞'a gider. Sonuç ∞.
  - **2. yol:** $t = \frac{1}{x}$, $t \to 0^+$:

$$\lim_{t\to 0^+} \frac{1}{t^2} \sin t = \lim_{t\to 0^+} \frac{1}{t} \cdot \frac{\sin t}{t} = \infty$$

- **b)** $\lim_{x\to\infty} \sqrt{x}\sin\frac{1}{x}$.
  - Yine $0\cdot\infty$. $\frac{1}{\sqrt{x}}$ ile çarpılıp bölünür:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} = 1\cdot 0 = 0$$

Öğrenci Sorusu: İki Formül Çelişiyor mu?

- $\lim_{x\to\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$: $\sin x$ sınırlı, x sınırsız. Belirsizlik yok. Sıkıştırma teoremi.
- $\lim_{x\to\infty} \frac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 1$: $\frac{0}{0}$ belirsizliği var. $t = \frac{1}{x} \to 0^+$ dönüşümüyle $\frac{\sin t}{t} \to 1$.
- Çelişki yok. Durumlar farklı. Kalıp ezberlenirse karışır.

Örnek 13: Diğer Alıştırmalar

- $\cos^2 x$ **ve** $\sin^2 x$ **içeren bir limit:** eşlenik ve $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$ özdeşliği. Hoca bu soruda L'Hôpital'in daha rahat olabileceğini söylüyor.
- $\sqrt{1-\cos 2x}$ **benzeri ifade,** $x \to 0^-$**:**
  - Eşlenikle $\sqrt{\sin^2 2x} = |\sin 2x|$ çıkar.
  - $x \to 0^-$ iken $\sin 2x < 0$. Bu yüzden $|\sin 2x| = -\sin 2x$.
  - Sonuç $-\frac{1}{\sqrt{2}}$.
- **Küp kök ve dördüncü kök birlikte,** $x \to 1$**:**
  - Kök derecelerinin en küçük ortak katı alınır: $x = t^{12}$ dönüşümü.
  - $x \to 1$ iken $t \to 1$. Kökler kalkar, polinom çarpanlarına ayrılır.
- $1-\cos(x^2)$ **içeren bir limit:** $\cos^2 x$ değil, $\cos(x^2)$. Eşlenik $1+\cos x^2$ ile çarpılır. $\sin^2(x^2)$ çıkar. Sonuç $\frac{1}{2}$.
- **Sıçrama süreksizliği örneği:** $1-x$ çarpanlarına ayrılır. Eksi işareti unutulmamalı. $x \to 1^-$ iken -2. Sağ limit farklı. $x = 1$ sıçrama süreksizliği.
- **İki ayrı kök içeren bir limit:** hem pay hem paydanın eşleniği gerekir. Hoca bu tür sorularda L'Hôpital'in daha uygun olduğunu söylüyor.
- $\sin(x^2 - x)$ **içeren bir limit,** $x \to 1$**:** $u = x^2 - x \to 0$. x ile çarpılıp bölünerek $\frac{\sin u}{u}$ oluşturulur.

Örnek 14: Limit Sürekli Fonksiyonun İçine Alınır

$$\lim_{x\to 0} \sin\left(\frac{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\cos^2 x}{x^2}\right)$$

- sin sürekli olduğu için limit içeri alınır.
- $\frac{\pi}{2}(1-\cos^2 x) = \frac{\pi}{2}\sin^2 x$.

$$= \sin\left(\frac{\pi}{2}\left(\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\right)^2\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\cdot 1\right) = 1$$

Örnek 15: Her Yerde Süreklilik

$$f(x) = \begin{cases} x\sin\frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

- $x = 0$'da: $\lim_{x\to 0} \frac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}$. $t = \frac{1}{x} \to \pm\infty$.
  - $\lim_{t\to\pm\infty} \frac{\sin t}{t} = 0$ (sıkıştırma teoremi).
  - $f(0) = 0$ ile eşit. Sürekli.
- $x \neq 0$'da f sürekli fonksiyonların çarpımı ve bileşkesi. Sürekli.

- Sonuç: f her yerde süreklidir.
- **Öğrenci sorusu:** $t = \frac{1}{x}$ dönüşümünde t'nin nereye gittiği nasıl belirlenir?
  - $x \to 0^+$ ise $t \to +\infty$. $x \to 0^-$ ise $t \to -\infty$.

Ders sonrası notlar

- **Örnek 2 sağ limit:** Altyazıda hocanın sözlü sonucu "2 minus 1 over 2" gibi karışık geçiyor. Kare doğruluyor: sağ limit $-\frac{1}{2}$.
- **Örnek 1:** Bir öğrenci $\frac{1}{2}$ buluyor. Bu yalnız sağ limittir. Sol limit $-\frac{1}{2}$ olduğu için limit yoktur.
- **Kayıtlar:** Hoca ders kayıtlarının gelecek hafta yükleneceğini söylüyor. Kayıt paylaşımına itirazı yok.
- **Kaynak:** Çözülen uygulama soruları başka bir hocanın herkese açık Avesis dokümanlarından.
- **Sonraki hafta:** türev. Ardından aşkın fonksiyonlar (transcendental functions): logaritmik, üstel ve ters trigonometrik fonksiyonlar.
- Hoca derste rastgele yoklama alıyor.
- Altyazıda uzun tekrar döngüleri var (ör. 00:08:46, 00:35:42, 00:40:15, 01:03:19, 01:18:12, 01:34:12). Bu yerlerdeki çözüm adımları altyazıda anlaşılmıyor. Kareyle doğrulanan kısımlar özete eklendi.

İsterseniz bu özeti Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.